实验四 μC/OS-II 系统原理实验

一、实验目的

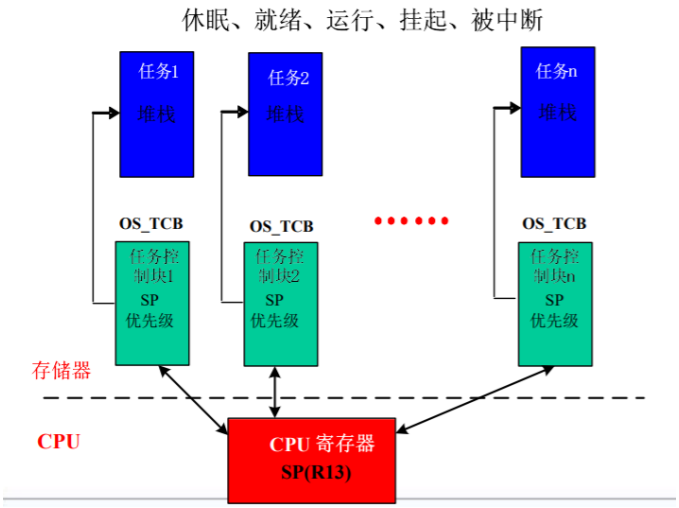
1. 理解任务管理的基本原理，了解任务的各个基本状态及其变迁过程；
2. 掌握 μCOS-II 中任务管理的基本方法；
3. 创建、启动、挂起、解挂任务
4. 掌握 μCOS-II 中任务使用信号量的一般原理。

二、实验内容

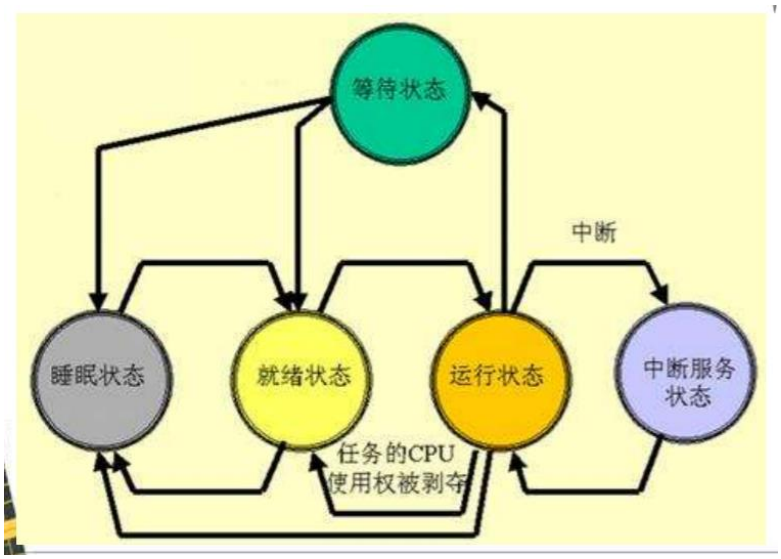
1. 设计多个应用任务，验证任务管理函数；
2. 通过实现“哲学家就餐”问题，验证信号 量对任务间互斥访问的支持；
3. 应用信号量实现任务间的同步。
4. 设计 7 个任务，并顺序执行。

三、实验原理

1. CPU 与存储器之间任务管理图



2. 任务状态切换原理图



操作系统中的任务有三种主要运行状态：等待态、运行态、就绪态。细分的话主要分有睡眠状态、就绪状态、运行状态、中断服务状态、等待状态。状态之间的切换和转换条件如图所示。

四、实验步骤

1. 验证示例源码

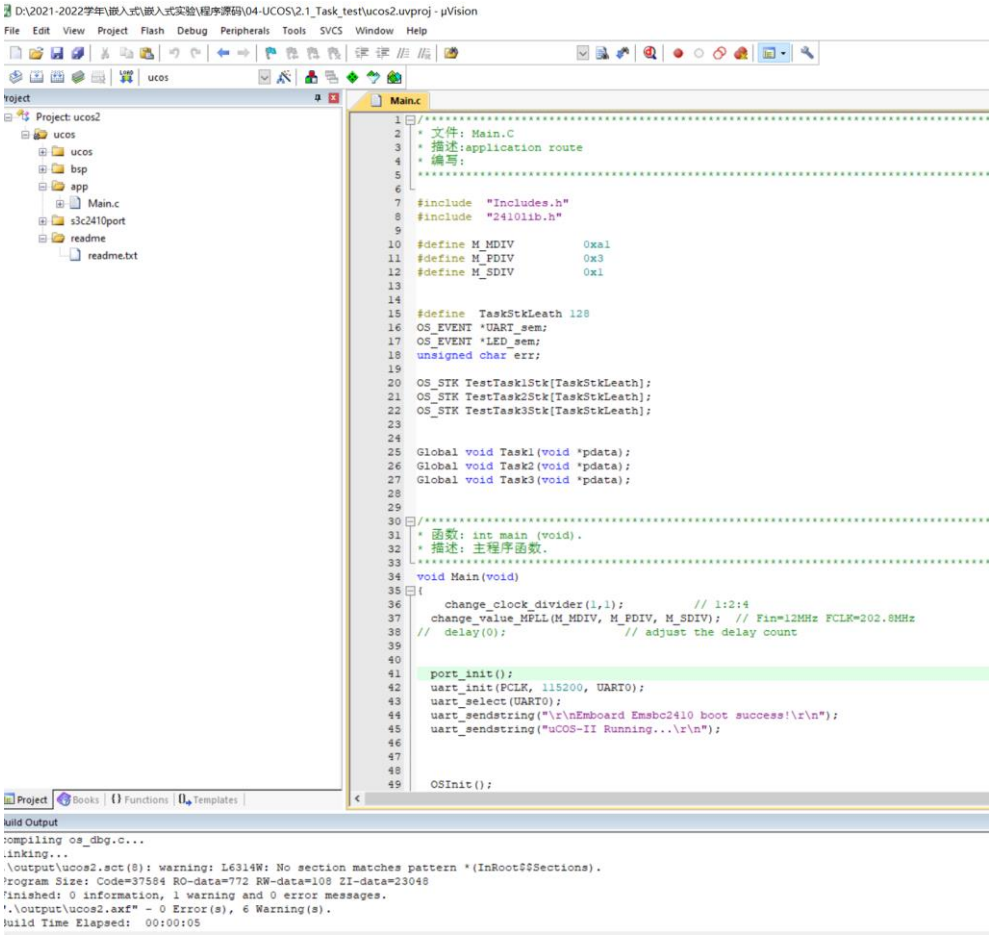
- 拷贝整个实验例程源码目录到本地磁盘自己的工作目录下；
- 使用 µVision IDE for ARM 通过 ULINK2 仿真器 连接实验板，打开实验例程目录 04-uCOS\2.1_Task_test 子目录下的 ucos2.Uv2 例程 ，编译链接工程；
- 将程序下载到实验平台的 NorFlash 中，观察串口输出；
- 打开实验例程目录\04-uCOS\2.3_Semaphore_test 子目录下的 ucos2.Uv2 例程，编译链接工程；
- 下载调试，观察结果。

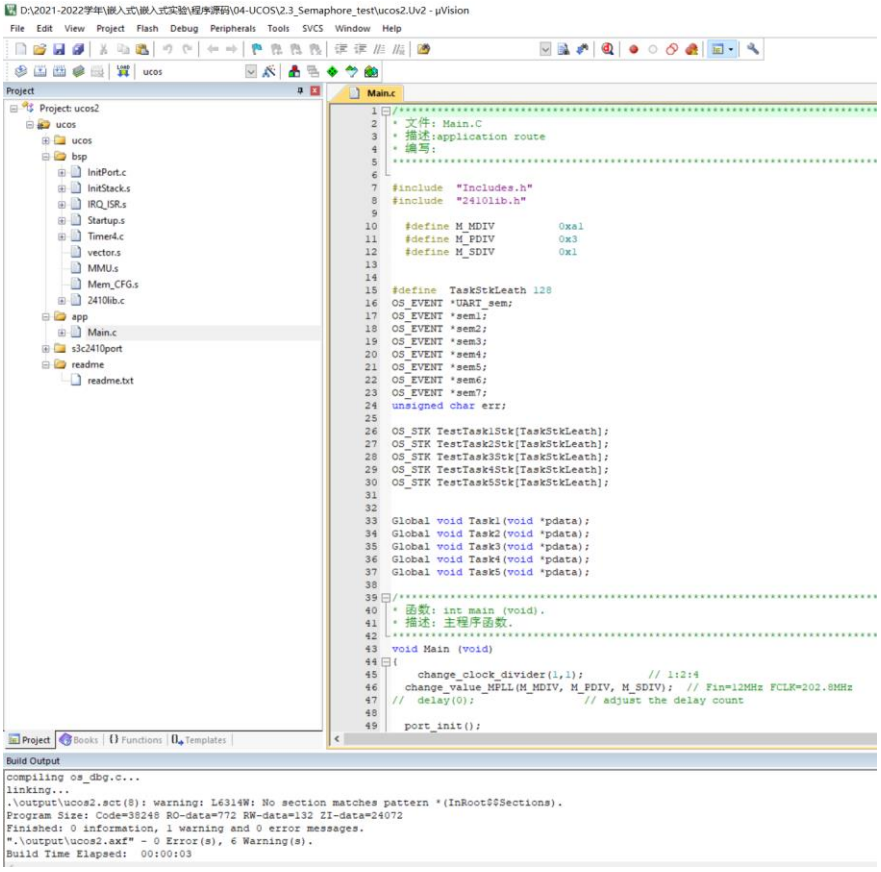
2. 设计实现一个多任务应用程序

- 拷贝示例实验源码工程；
- 设计 7 个任务，并用信号量实现 7 个任务顺序执行，将执行结果在串口上打印出来。

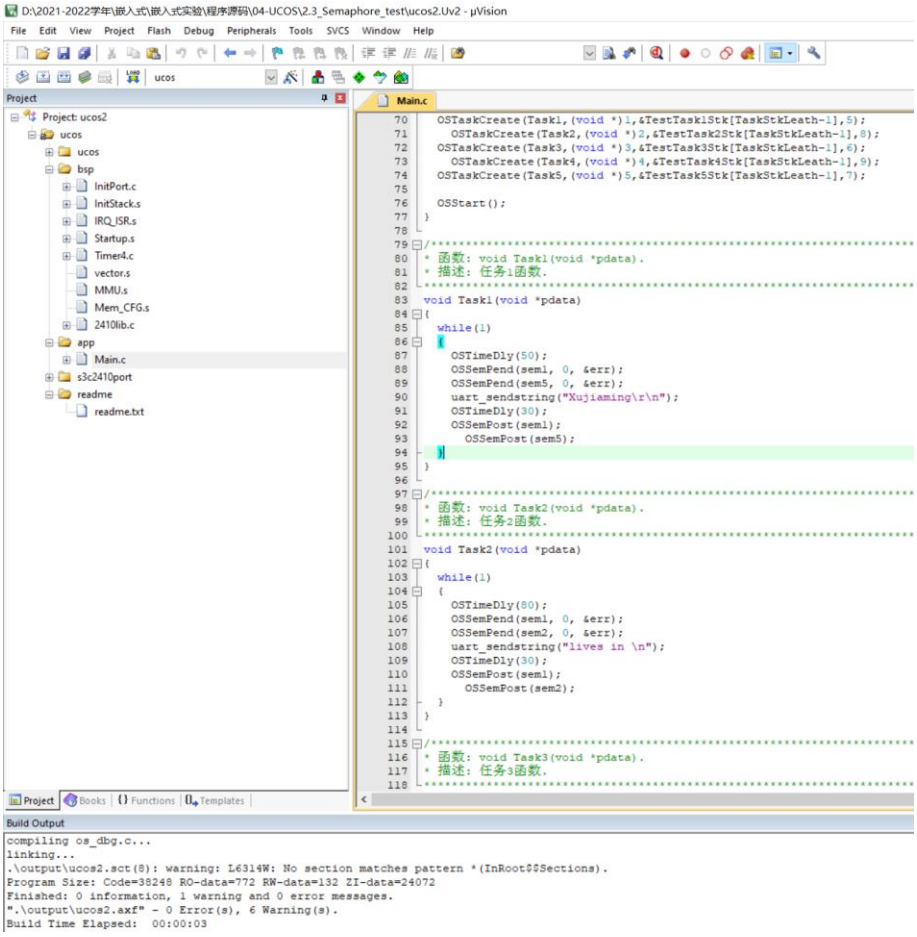
五、实验结果

根据实验要求和步骤，首先将两个源码：2.1_Task_test 下的 ucos2.uv2 和 2.3_Semaphore_test 下的 ucos2.Uv2 进行跑通，编译成功结果如下图所示：





我设计了 7 个任务，并且设立 7 个信号量来保证任务同步运行，编译成功如图所示:



六、程序说明

程序核心代码如下：

任务 1：

```
void Task1(void *pdata)
{
 while(1)
 {
        OSTimeDly(50);
        OSSemPend(sem1, 0, &err);
        OSSemPend(sem5, 0, &err);
        uart_sendstring("Xujiaming\r\n");
        OSTimeDly(30);
        OSSemPost(sem1);
        OSSemPost(sem5);
 }
}
```

任务 2：

```
void Task2(void *pdata)
{
 while(1)
 {
        OSTimeDly(80);
        OSSemPend(sem1, 0, &err);
        OSSemPend(sem2, 0, &err);
        uart_sendstring("lives in \n");
        OSTimeDly(30);
        OSSemPost(sem1);
        OSSemPost(sem2);
 }
}
```

任务 3：

```
void Task3(void *pdata)
{
       while(1)
       {
              OSTimeDly(60);
        OSSemPend(sem2, 0, &err);
        OSSemPend(sem3, 0, &err);
        uart_sendstring("Ding Xiang Acomodation\n");
        OSTimeDly(30);
        OSSemPost(sem2);
        OSSemPost(sem3);
      }
```

```
}
```
任务 4:
```
void Task4(void *pdata)
{
    while(1)
    {
        OSTimeDly(90);
 OSSemPend(sem3, 0, &err);
 OSSemPend(sem4, 0, &err);
 uart_sendstring("with his roommates\n");
 OSTimeDly(30);
 OSSemPost(sem3);
        OSSemPost(sem4);
    }
}
```
任务 5:
```
void Task5(void *pdata)
{
    while(1)
    {
 OSTimeDly(70);
 OSSemPend(sem4, 0, &err);
 OSSemPend(sem5, 0, &err);
 uart_sendstring("Tianrun\n");
 OSTimeDly(30);
 OSSemPost(sem4);
        OSSemPost(sem5);
    }
}
```
任务 6:
```
void Task6(void *pdata)
{
    while(1)
    {
 OSTimeDly(70);
 OSSemPend(sem5, 0, &err);
 OSSemPend(sem6, 0, &err);
 uart_sendstring("Xuqiushi\n");
 OSTimeDly(30);
 OSSemPost(sem4);
        OSSemPost(sem5);
    }
}
```
任务 7:

```
void Task7(void *pdata)
{
   while(1)
   {
 OSTimeDly(70);
 OSSemPend(sem6, 0, &err);
 OSSemPend(sem7, 0, &err);
 uart_sendstring("Kangwangxun\n");
 OSTimeDly(30);
 OSSemPost(sem4);
      OSSemPost(sem5);
   }
}
```

按照实验要求，程序运行会串行输出“Xujiaming lives in Ding Xiang Accomodation with his roomates Tianrun Xuqiushi Kangwangxun”

七、心得体会

通过这次实验，我理解了任务管理的基本原理，感受到了信号量在任务同步和异步执行的重大作用，通过程序可以理解了任务的各个基本状态及其变迁过程。